

Práctica 1 - Capa de Red: IPv4 e IPv6

revisión: 2.4

1. ¿Cuál es la función de la capa de red en el modelo OSI? ¿Qué es IPv4 e IPv6? ¿Por qué es necesario el reemplazo de IPv4? ¿Qué otras alternativas/instancias/propuestas conoce? ¿Qué entiende por ambas gráficas de la figura 1 (fuente del gráfico: presentaciones IETF)?

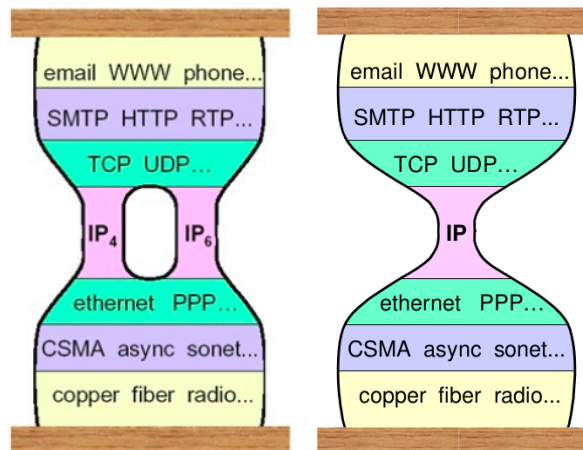


Figura 1

2. A nivel de enlace (L2) los datagramas IP de los usuarios en qué protocolos se suelen encapsular? ¿Qué protocolos de enlace conoce/vio en materias anteriores y cómo se relacionan con IP (IPv4 e IPv6)?
3. ¿En qué protocolo se encapsula ARP? ¿Para qué sirve el protocolo ARP? ¿En qué protocolos de enlace no sería necesario? ¿Es necesario en IPv6? ¿Qué se utiliza en IPv6?
 - a) ¿A qué dirección de enlace (L2) se envían los mensajes ARP Request? ¿Y los ARP Reply?
 - b) Los mensajes ARP, ¿son re-enviados por los routers? Justifique
 - c) ¿ Los switches y/o hubs requieren correr el protocolo ARP? Justifique
 - d) Coloque direcciones MAC a todos los dispositivos que crea necesario de la figura 2 y luego responda las siguientes preguntas:

De acuerdo a la figura 2, suponga que PC1_hub, que tiene la tabla ARP vacía, le quiere enviar un ping a PC2_hub. ¿Cuál es la secuencia de mensajes? Indique los mensajes ARP Request y Reply completando los campos de la trama Ethernet y de los mensajes ARP.

Paquete ARP			
MAC Destino	MAC Origen	MAC Origen:.....	IP Origen:.....
		MAC Destino:.....	IP Destino:.....

Frame Ethernet

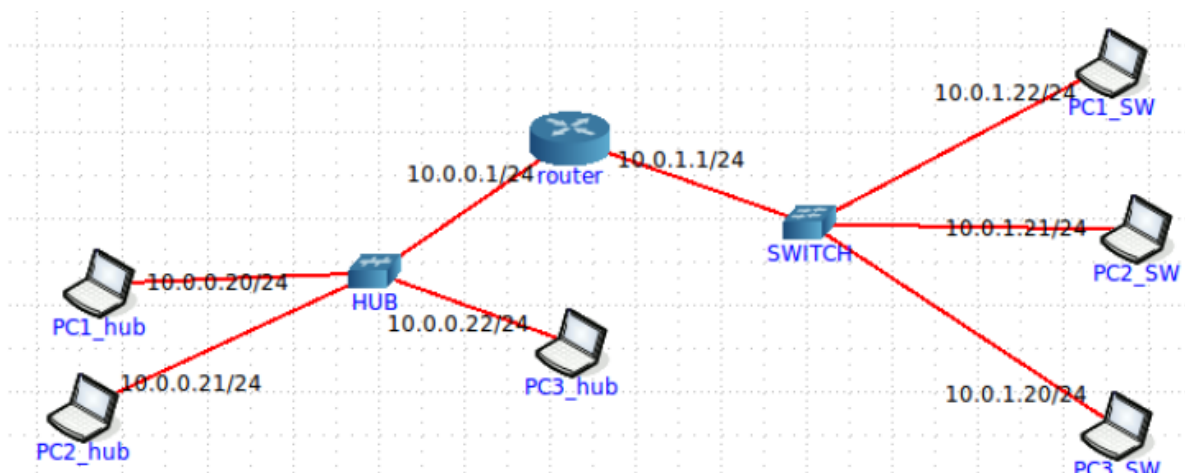


Figura 2

- ¿Cómo quedarían los mensajes ARP si el ping ahora es desde PC1_hub hacia PC2_SW? (Suponer que las tablas ARP están vacías)
- **EJERCICIO OPCIONAL PRÁCTICO:** Para analizar en detalle el funcionamiento del protocolo ARP utilizando el simulador CORE puede armar la topología anterior y correr las siguientes tareas:
 - Ejecutar el comando `ifconfig -a` o `ip addr show` en la PC1_hub para ver las direcciones.
 - Luego ejecute el comando `arp -n` o `ip -4 neigh show` en la PC1_hub para ver su tabla ARP.
 - Monitoree el tráfico ARP desde la PC3_hub ejecutando corriendo wireshark o con los comandos: `tcpdump -i eth0 -p arp` / `tshark -i eth0 arp`
 - Envíe un ping desde la PC1_hub a PC2_hub y vuelva a observar la tabla ARP de PC1_hub.
 - Vea los resultados en la consola de PC3 a fin de observar las características de los paquetes ARP (MAC Origen, MAC Destino, etc).
 - Monitoree el tráfico ARP desde la PC3_SW.
 - Haga un ping a la PC2_SW y vuelva a observar la tabla ARP de la PC1_SW.
 - Vea los resultados en la consola de PC3_HUB a fin de observar cuáles son las diferencias respecto a lo observado en el punto (V) en cuanto a cuáles son los paquetes que se ven en este caso.
- 4. Tomando una captura con wireshark de un datagrama IPv4 e IPv6 indique la funcionalidad u objetivo de cada campo de los datagramas. En base a lo contestado responda las preguntas a continuación:
 - Si un paquete llega a un router con un TTL = 1, ¿qué hace el router? ¿Cómo se llama el campo TTL en IPv6?
 - ¿En qué se diferencia el checksum de IPv4 e IPv6? Y en cuanto a los campos checksum de TCP y UDP, ¿sufren alguna modificación? Si un paquete tiene un error de checksum cuando llega a un router ¿qué sucede en IPv4 y en IPv6?
 - ¿Por qué no es necesario el campo Header Length en IPv6?
 - Si quisiese que IPv4 soporte una nueva funcionalidad, ¿cómo lo haría? ¿Y en IPv6?

5. Para IPv4 ¿Qué es una red clase A? ¿Qué es una red clase B? ¿Qué es una red clase C? ¿Cuántas hay de cada una? ¿Cuántos hosts podrían haber en cada una? ¿Existen clases en IPv6? ¿Qué significa que el actual direccionamiento IPv4 sea *classless* (sin clases)?
6. ¿Cuál es la función de la máscara de red? ¿Qué otra notación alternativa se puede utilizar? ¿Cuál se utiliza en IPv6 y por qué?
7. Dada la red IP 65.0.0.0/8. Se necesitan definir 934 subredes. Indique qué máscara debería ser utilizada. Indique cuál sería la subred número 817 indicando el rango de direcciones asignables, dirección de red y broadcast.
8. Dada la red IP 195.200.45.0/24. Se necesitan definir 9 subredes. Indique la máscara o la long. del prefijo utilizado y las nueve subredes. Luego tomé una de ellas e indique el rango de direcciones asignables en esa subred, dirección de red y broadcast.
9. Dada la red IPv6 2001:db8::/48. Se necesitan definir 50 subredes finales (es decir no se van a seguir subdividiendo estas mismas). Indique la long. del prefijo utilizado. Luego tomé una de ellas e indique el rango de direcciones asignables en esa subred.
10. Para cada una de las siguientes direcciones IPv4 obtener (si corresponde):
Dirección de red y Clase.
Indicar si son: Unicast Pública / Unicast Privada / Unicast Link Local / Multicast / Loopback / Reservada / Inválida / Otra.
Para aquellas que corresponda indicar: Dirección de Subred, Dirección de Broadcast, cantidad posibles de redes si toda la red considerando la clase a la que pertenece se hubiese “subnetado” con la misma máscara (aplica solo para los casos que la long. de prefijo es igual o menos a la de la clase) y cantidad de dir. IP para hosts por subred utilizables.
Investigar en el caso de ser posible a qué organización están asignadas.
 - 163.10.5.66/26
 - 239.12.34.3/32
 - 127.0.0.45/8
 - 172.16.7.12/12
 - 192.168.10.0/16
 - 192.168.10.255/28
 - 224.0.0.6/32
 - 169.254.34.3/16
 - 20.6.20.1/18
 - 8.8.8.8/24
 - 1.1.1.255/24
 - 200.5.123.60/25
 - 10.10.1.8/30
 - 20.0.0.34/11
 - 400.3.4.0/32
 - 200.5.10.3/30
 - 250.15.15.0/34
 - 172.18.10.0/26

11. ¿Cuáles de las siguientes no son direcciones IPv6 válidas, cuáles asignables a un host?

- 2001:0:1019:afde::1
- 2001::1871::4
- 3ffg:8712:0:1:0000:aede:aaaa:1211
- 3::1
- 3ffe:1080:1212:56ed:75da:43ff:fe90:affe
- ::
- 2001::
- abcde:abcde::
- 3ffe:1080:1212:56ed:75da:43ff:fe90:affe:1001

12. Para cada una de las siguientes direcciones IPv6 obtener (si corresponde) dirección de red. Luego indicar si son: Unicast Pública / Unicast Privada / Unicast Link Local / Multicast / Loopback / Reservada / Inválida / Otra. Investigar en el caso de ser posible a qué organización están asignadas. ¿Qué sucede con las dir. de broadcast en IPv6?

- 2800:340::/32
- 2001:13c7:7002:4000::10/48
- ::1/128
- 2800:110:5::66/64
- 2001::db8::23/32
- 2abcg::/16
- ff02::1
- 2001:4860:4860::8888/64
- 2001:c00::FFFF/23
- 2002::1/16
- fe80::200:ff:feaa:0/64
- ff02::1:ff00:0/128
- ff05::2
- 2001::/32
- 3fff:80:1212:56ed:75da:43ff:fe90:affe/64
- fd00::1234/64
- 3001::/127
- fc00::/8
- fe80::1/64
- 2818:edbc:43e1::8721:122/32
- ff02::9/128

13. ¿Cuáles serían abreviaturas correctas de:

3f80:0000:0000:0a00:0000:0000:0000:0845?

- 3f80::a00::845
- 3f80::a:845
- 3f80:0:0:a00:0:0:845
- 3f80:0:a00:0:845
- 3f80::a00:0:0:0:845
- 3f80::a00:0:0:0:845:4567
- 3f80:0:0:a00::845
- 3f80:0:0:a00:0:0:0:845
- 3f8:0:0:a00::8450

14. En el caso de ser posible sumarizar las siguientes direcciones aplicando CIDR. Indicar la cantidad de direcciones totales de los bloques CIDR obtenidos, la última dirección de las totales y la última utilizable/asignable.
- a) 200.10.0.0/24 , 200.10.1.0/24 , 200.10.2.0/24 , 200.10.3.0/24
 - b) 10.0.0.0/16 , 10.0.1.0/16
 - c) 2001:db8::/64 , 2001:db8:0:1::/64
 - d) 2001:db8:FFFE::/48 , 2001:db8:FFFF::/48
 - e) Agrupar las 4 primeras redes /24 del bloque 192.168.0.0/16
 - f) Agrupar las 8 primeras redes /24 del bloque 192.168.0.0/16
 - g) Agrupar las 256 primeras redes /64 del bloque 2001:db8:FFFF::/48
 - h) Agrupar las 2 primeras redes /64 del bloque 2001:db8::/32
 - i) 10.80.0.0/24 , 10.80.1.0/24 , 10.80.2.0/24
 - j) 172.20.1.0/24 , 172.21.0.0/24
15. Dada la red IP 195.200.45.0/25. Se necesitan definir 6 subredes de 6 host c/u. Indique la máscara utilizada y la subred número 4.
16. Dado el gráfico de la figura 3, y según los datos brindados, para cada segmento de red, responda:

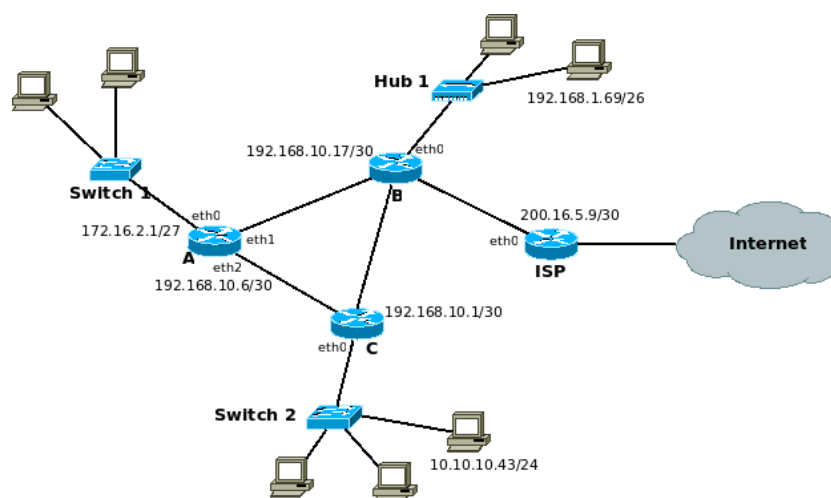


Figura 3

- ¿Cuántos dominios de colisión y de broadcast encuentra en el gráfico?
- Dirección de red, de broadcast y máscara de subred.
- Cantidad de direcciones utilizables en cada subred.
- Asigne una dirección adecuada a cada interfaz de red de los routers
- Defina la tabla de ruteo para cada router de manera que todos los dispositivos en la red puedan comunicarse y, además, salir a Internet.

17. Describa qué es y para qué sirve el protocolo ICMP. ¿Qué hacen los comandos **ping(8)** y **traceroute(1)**? (o la variante **tracert** en otras plataformas como Windows).

- Indique el tipo y el código ICMP de un ping.
- Indique el tipo y el código ICMP de la respuesta de un ping.
- Indique el tipo y el código ICMP del cual se vale el comando traceroute para funcionar.
- Estos comandos, ¿funcionan igual en GNU/Linux y en Windows? ¿En qué se diferencian si es que lo hacen? Hint: usar un “capturador” de tráfico como wireshark/tshark o tcpdump y comparar.

18. Indique qué funcionalidad difiere entre ICMP (sobre IPv4) e ICMPv6.

19. Utilizando el simulador CORE, configurar el ruteo estático en la red que se muestra en el gráfico de la figura. 4:

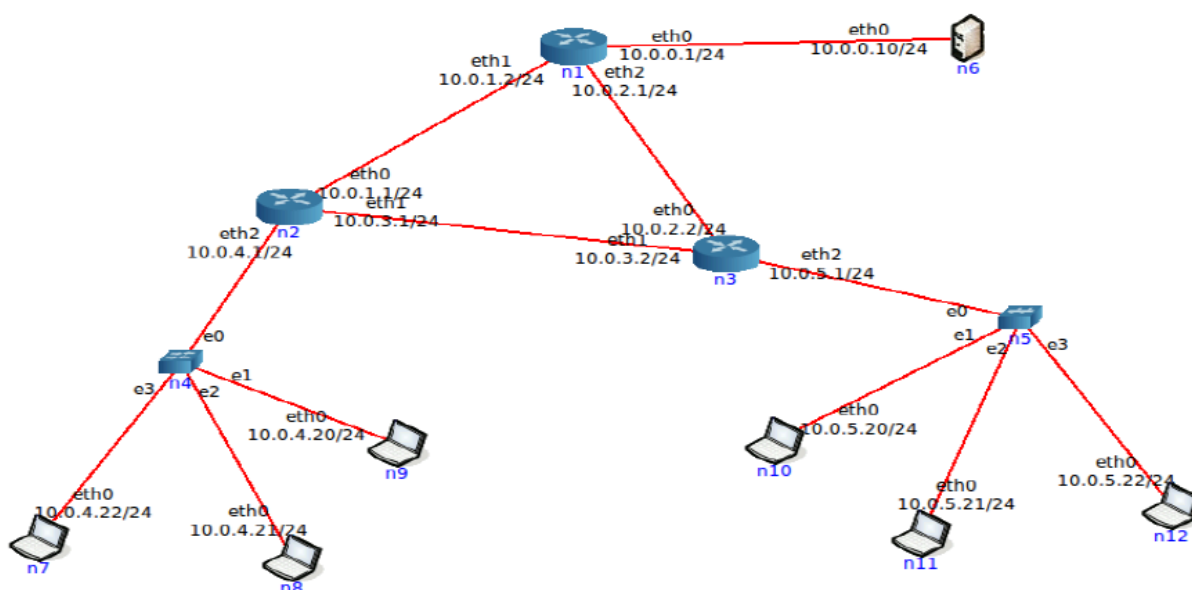


Figura 4

- Inicie la herramienta CORE y abra el archivo “001-ruteo-estatico.imn”
- Inicie la virtualización de la topología.
- Configure cada uno de los equipos considerando:
 - Para entrar a configurar cada equipo (PC o router) debe hacer doble click sobre el mismo, lo cual abre una terminal de línea de comandos o se puede configurar previamente a ejecutar la topología virtual mediante la GUI.

- II. Para hacerlo de línea de comando puede utilizar el comando **ifconfig** o **ip addr** para configurar las direcciones IP de equipo según las interfaces indicadas en el gráfico. Por ejemplo, en la PC n6 debe configurar la interfaz eth0 con la IP 10.0.0.10, en Router n1 debe configurar la eth0 con la IP 10.0.0.1, la eth1 con la IP 10.0.1.2 y la eth2 con la 10.0.2.1.
 - III. Si realiza la configuración de forma manual, cada vez que configure los extremos de un enlace, por ejemplo la interfaz eth0 de la PC n6 y la interfaz eth0 del Router n1, compruebe conectividad utilizando el comando **ping**.
 - IV. Utilice el comando **route/ip route** para configurar las rutas estáticas necesarias en cada equipo. En el caso de los routers debe considerar:
 1. Router n1 envía todo el tráfico desconocido a Router n2.
 2. Router n2 envía todo el tráfico desconocido a Router n3.
 3. Router n3 envía todo el tráfico desconocido a Router n1.
 - V. Función de ruteo: Un router o una PC puede configurarse para rutear paquetes entre sus placas de red.
 1. Verificar **IP_FORWARD** en los routers y las PCs. Para obtener el valor, ejecutar:


```
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward o sysctl net.ipv4.ip_forward
```

 El valor en 0 deshabilita su funcionalidad, 1 lo habilita.
 Para cambiar el valor, ejecutar:


```
sysctl net.ipv4.ip_forward=1
```
 2. Verificar **RP_FILTER**. Este parámetro es de seguridad y evita la recepción de paquetes por una interfaz que tenga una IP de origen que pertenezca a una red que el router no "rutearía" a través de la misma. Este valor podría necesitar deshabilitarse en los routers para realizar la práctica. Para obtener el valor:


```
sysctl net.ipv4.conf.all.rp_filter
```

 El valor en 0 deshabilita su funcionalidad. Un 1 lo habilita.
 Para cambiar el valor:


```
sysctl net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
```
- Verifique conectividad entre las PCs:
 - I. Utilizando el comando **ping**
 - II. Utilizando el comando **traceroute**
 - III. Utilizando el comando **ping -nR**
 - IV. Otros comandos: **traceroute -I**, **mtr** (investigue las diferencias)
 - V. Mientras realiza ping desde una PC, capturar paquetes en un router intermedio y verifica qué paquetes pasan por la interfaz. Por ejemplo, mientras una PC corre el comando ping a otra PC, analice los paquetes que se visualizan en eth0 y en eth1 de algún router por el que parte o todo el tráfico pasa. La captura de paquetes puede hacerse con el comando **tcpdump -i <interfaz>** o con *wireshark*. Relevamiento: Utilizando el comando **route -n**, **netstat -nr** o **ip route show** indique la configuración de las tablas de rutas tanto de los routers como la de las PCs especificando para cada dispositivo:

Red Destino	Gateway	Máscara de Red	Interface
-------------	---------	----------------	-----------

- VI. Si la estación PC n7 le envía un ping a la estación PC n6:
 1. ¿Cuál es el camino por el que viaja el requerimiento?

2. ¿Cuál es el camino por el que viaja la respuesta?

VII. Evalúe lo mismo para comunicaciones entre otras PCs.

- Mantenimiento de la red: Suponiendo que en el Router n1 se agregó una red conectada mediante una interfaz con la dirección IP 163.10.10.1/24:
 - I. Identifique los cambios que deberían ser necesarios al ruteo estático para que todas las PCs puedan comunicarse con hosts en la nueva red.
 - II. Suponga que el enlace entre los router n1 y n3 deja de funcionar. Que cambios deberían realizarse para mantener la conectividad.
 - ICMP y RUTEO 1: Desde la PC n6, realice un ping a la dirección IP 5.5.5.5
 - I. ¿Qué indica el mensaje de error recibido?, ¿Quién lo envía?
 - ICMP y RUTEO 2: Desde la PC n6, realice un ping a la dirección IP 10.0.5.23
 - I. ¿Qué indica el mensaje de error recibido?, ¿Quién lo envió?
 - ICMP y RUTEO 3: Provoque un loop de enrutamiento entre los routers con una nueva red, por ejemplo la red 200.100.11.0/24 y luego desde la PC n6, realice un ping a la dirección 200.100.11.5
 - I. ¿Qué indica el mensaje de error recibido?, ¿Quién lo envía?
20. Para la figura 4 usando el archivo "001-ruteo-estatico.imn" en el simulador CORE configurar la red para que tenga conectividad con IPv6 usando el bloque: 2001:db8::/32.
21. ¿Qué funcionalidad cumplen las direcciones de tipo link-local en IPv6? ¿Qué analogía se puede hacer con IPv4?
22. Transforme las siguientes direcciones MACs en Identificadores de Interfaces de 64 bits de alcance link-local utilizando EUI-64 (Extended Unique Identifier 64-bit). ¿De qué otra forma se pueden generar las direcciones de Link-local? Investigue pros y contras. ¿Se puede aplicar el procedimiento para direcciones GUA (Global Unicast Address)? ¿Qué información sería necesaria? ¿Dónde se recomienda usar y donde no este proceso de generación de direcciones?
- 00:1b:77:b1:49:a1
 - e8:1c:23:a3:21:f4